Description du projet de session

Dans le cadre du cours GEI1069 Outils logiciels en génie électrique

---

Pour ce projet, vous devrez me transmettre un document « WORD » contenant :

- Une page de titre
- Chacun des schémas individuels ainsi que le résultat de la simulation associée confirmant leur fonctionnement adéquat.
- Les réponses aux 14 premières questions de cet énoncé appuyées de captures d'écran pertinentes (curseurs, zoom, etc). **ATTENTION** : pour des mesures d'amplitude, de fréquences et autres, réalisez toujours vos mesures après la période transitoire.
- Une capture d'écran de votre schéma électrique complet (en version finale)
- La réponse aux 2 questions sur le circuit imprimé.
- Une capture d'écran de votre circuit imprimé.
- Les captures d'écran des dessins réalisés à l'aide de Solidworks.
- La réponse à la question sur la création du boitier en plastique.

En plus de votre document WORD, vous devrez également me transmettre les dessins et l'assemblage réalisés sous Solidworks (**4 fichiers au total**) ainsi que tous les fichiers nécessaires à la réalisation physique du circuit imprimé :

- votre_design.GTL
- votre_design.GBL
- votre_design.GTS
- votre_design.GBS
- votre_design.GTO
- votre_design.GBO
- votre_design.GKO
- votre_design-Plated.TXT
- votre_design-NonPlated.TXT

Note : Dans ma liste, tous les fichiers commencent par « votre_design », mais en fait ce nom dépendra du nom que vous aviez spécifié pour votre circuit imprimé.

Fournissez-moi également le fichier « votre_design.SchDoc » qui contient votre schéma électrique complet ainsi que le fichier « votre_design.PcbDoc » qui contient votre circuit imprimé final.

Ce travail sera réalisé en équipe de deux personnes et un seul des deux collègues devra déposer le travail sur le portail de cours. Aussi, n'oubliez pas d'inclure les noms appropriés sur la page de titre de votre travail.

Déposez vos fichiers regroupés dans un fichier « zip » qui devra contenir seulement les 16 fichiers demandés sur le portail de cours au plus tard 17h00 le 23 décembre 2026.

Dans la pondération de ce travail de session, environ 10% de la note sera attribuée à une fabrication concrète et satisfaisante de votre circuit imprimé. Dans le cas où vous détecteriez des erreurs après avoir reçu votre circuit imprimé, prenez le temps de bien les expliquer dans votre rapport, car une erreur détectée et expliquée sera aussi valide qu'un circuit sans erreur.

Afin de produire un prototype rapide, notre technicien en électronique produira vos circuits imprimés sur substrat FR4, 0.5oz/pi² de cuivre, sans métallisation des trous, sans masque de soudure (GTS et GBS) et sans légendes (GTO et GBO).

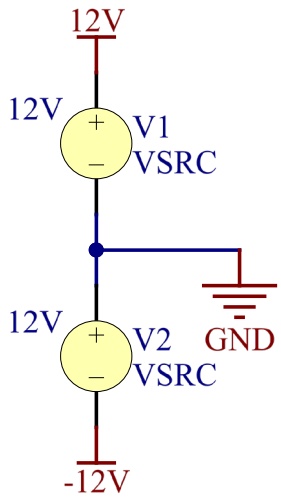
Pour demander la réalisation d'un circuit imprimé, il faudra simplement remplir sur formulaire sur le site web du Département (aller à www.genieelectrique.ca, cliquez ensuite « Prêt de Matériel » et ensuite « Circuit imprimé »). Vous devrez alors joindre uniquement les fichiers nécessaires (GTL, GBL, GKO, Plated.TXT et NonPlated.TXT)

Les circuits imprimés seront fabriqués au fur et à mesure que notre technicien les recevra et la dernière fabrication de l'automne aura lieu le 21 décembre à 9h00.

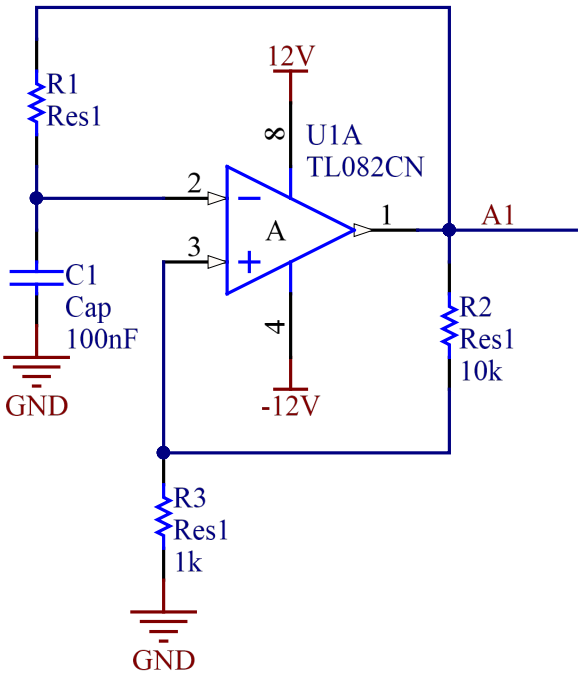
Après la dernière fabrication de la session, vous pourrez continuer à soumettre des demandes de fabrication jusqu'à la date limite du 23 décembre 2026, mais vous recevrez votre circuit uniquement au début janvier. Il vous sera donc impossible de commenter votre réalisation et d'expliquer vos erreurs dans votre rapport.

Pour ce projet, la soudure des différents composants sur votre circuit ne sera pas requise. Toutefois, si vous désirez, vous pourrez prendre rendez-vous avec notre technicien afin de recevoir une petite formation et tenter votre chance avec le fer à souder pour souder les différents composants sur votre circuit imprimé.

Réalisez l'alimentation suivante :



Dessinez ensuite le schéma suivant :

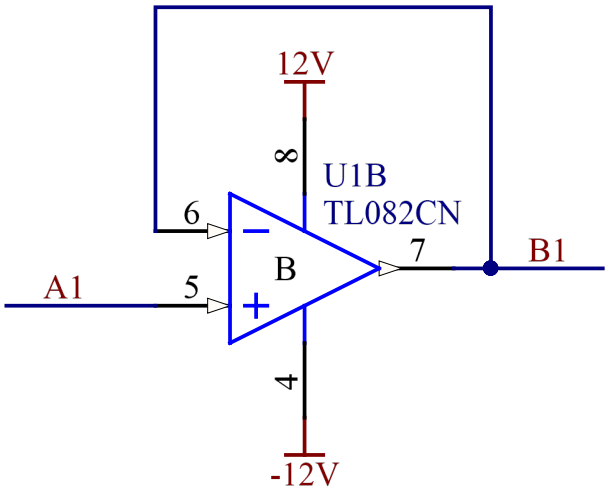


Choisissez une valeur à R1 afin que l'onde rectangulaire générée au point A1 soit **d'environ** 1kHz (T = 1/f = 1ms).

QUESTION #1

Quelle fréquence avez-vous **précisément** réussi à obtenir ?

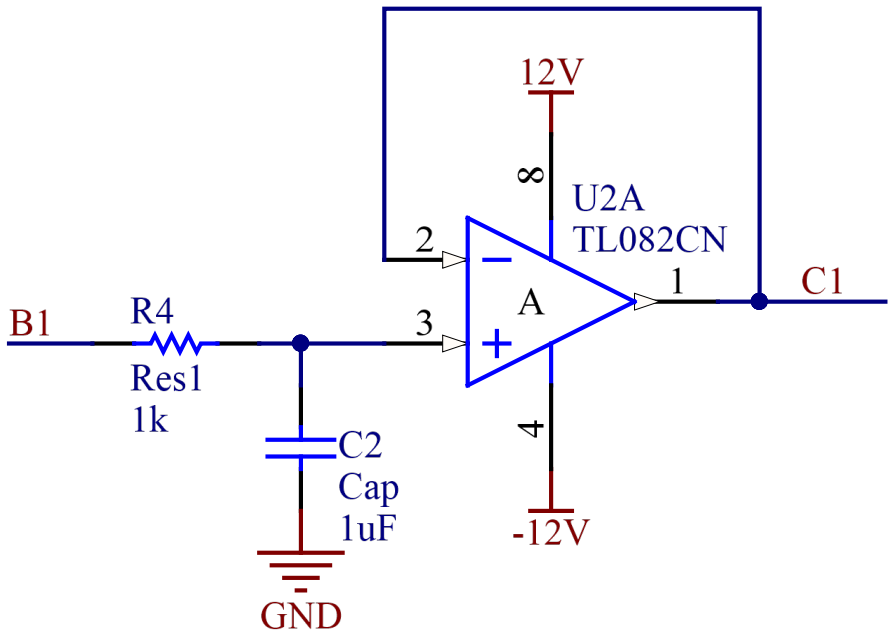
Ajoutez ensuite ceci :



QUESTION #2

Quelle différence y a-t-il entre le signal A1 et le signal B1 ?

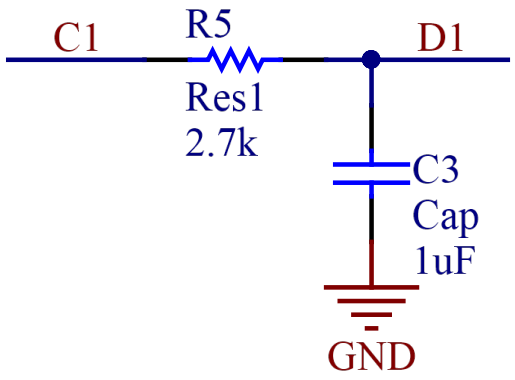
Ajoutez ensuite ceci :



QUESTION #3

Quelle est la forme du signal C1 ?

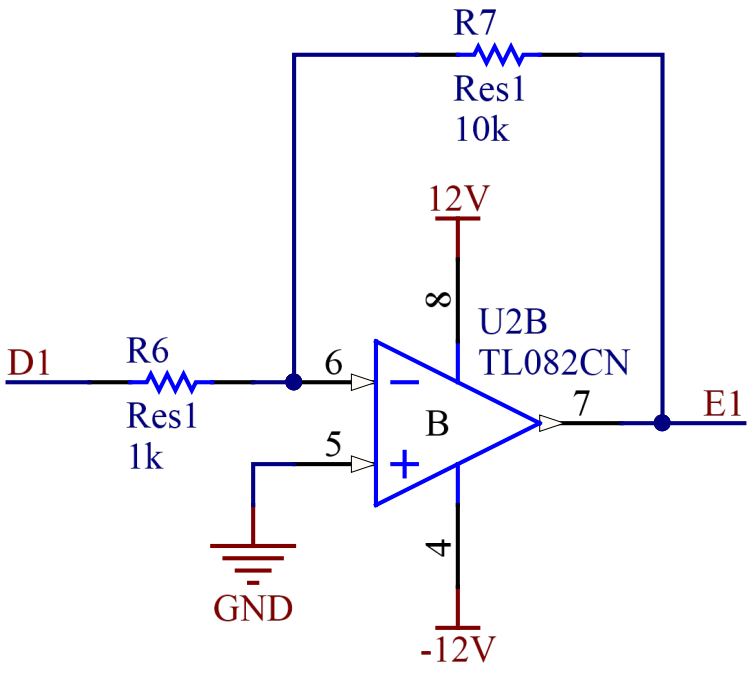
Ajoutez ensuite ceci :



QUESTION #4

Quelle est la forme du signal D1 ?

Ajoutez ensuite ceci :



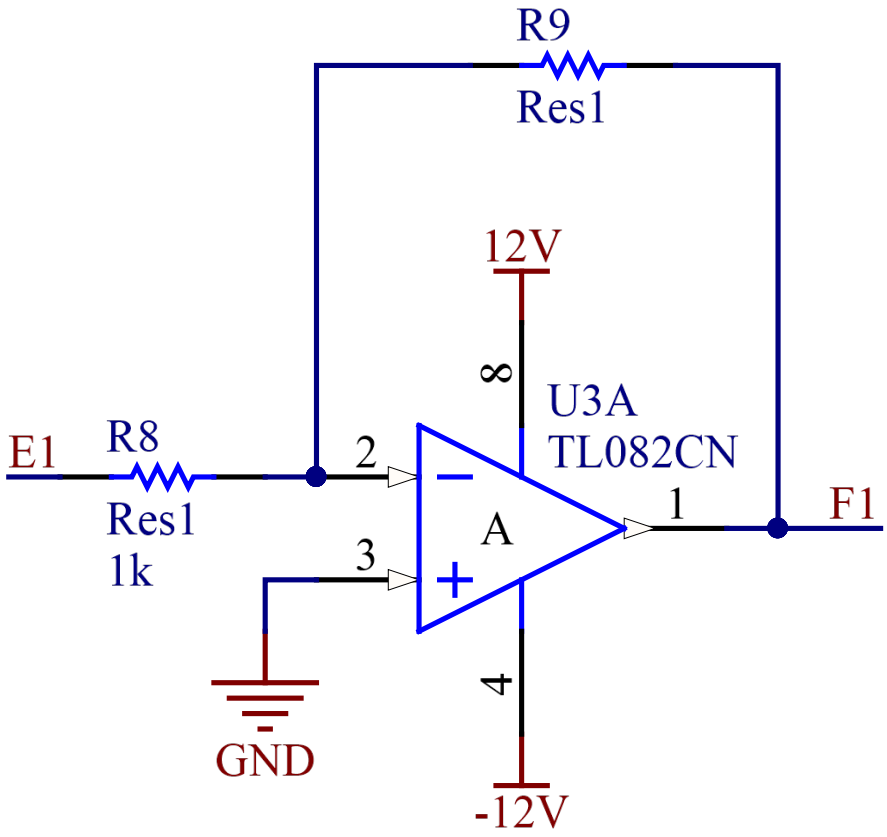
QUESTION #5

En utilisant la valeur crête-à-crête des signaux D1 et E1, quelle proportion existe-t-il entre le signal D1 et le signal E1 ?

QUESTION #6

La proportion entre le signal D1 et le signal E1 a-t-elle un lien avec le choix des résistances R6 et R7 ? Justifiez votre réponse en modifiant R6 et R7, mais n'oubliez pas de remettre R6 et R7 à leurs valeurs originales pour la suite du projet…)

Ajoutez ensuite ceci :

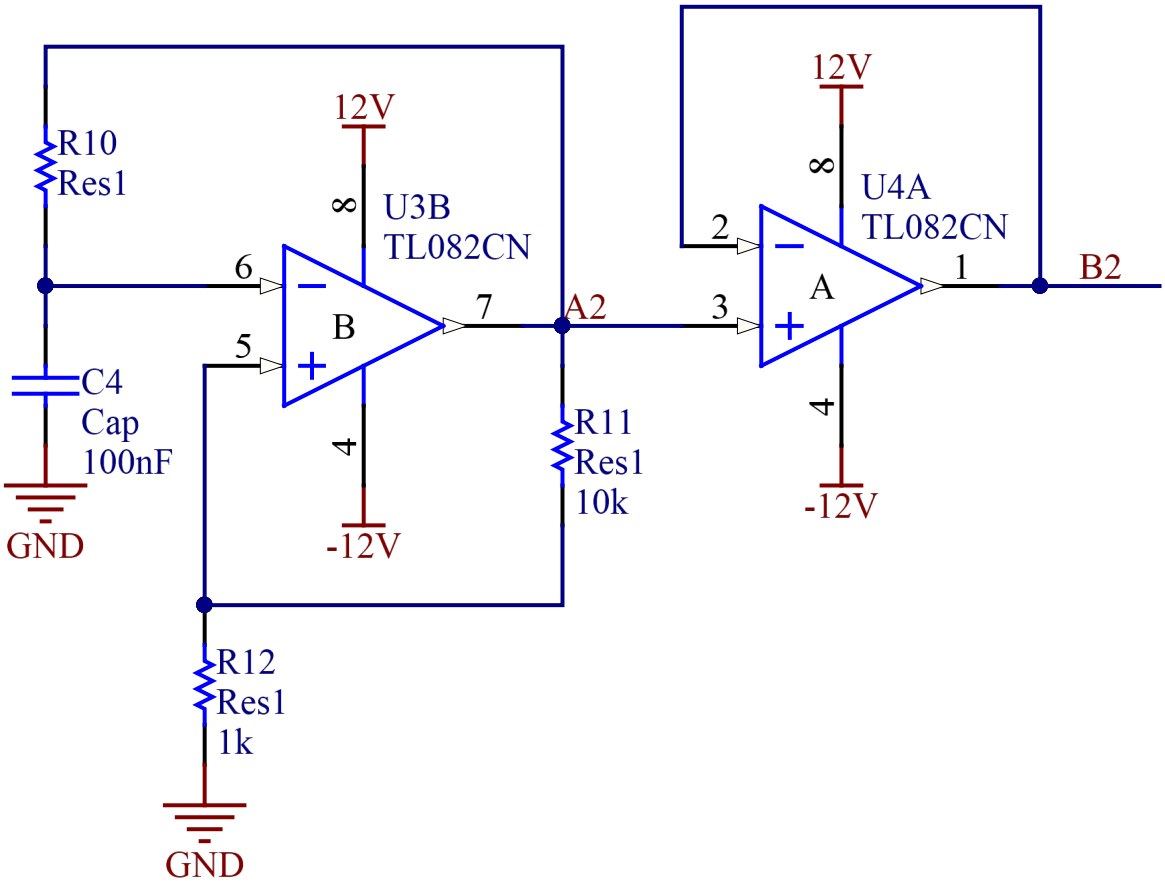


En utilisant votre réponse de la question #6, déterminez mathématiquement la valeur à appliquer à la résistance R9 afin d'obtenir un signal de 10 V crête-à-crête à la sortie F1.

QUESTION #7

Justifiez mathématiquement votre réponse pour le choix de la résistance R9.

Ajoutez ensuite ceci :

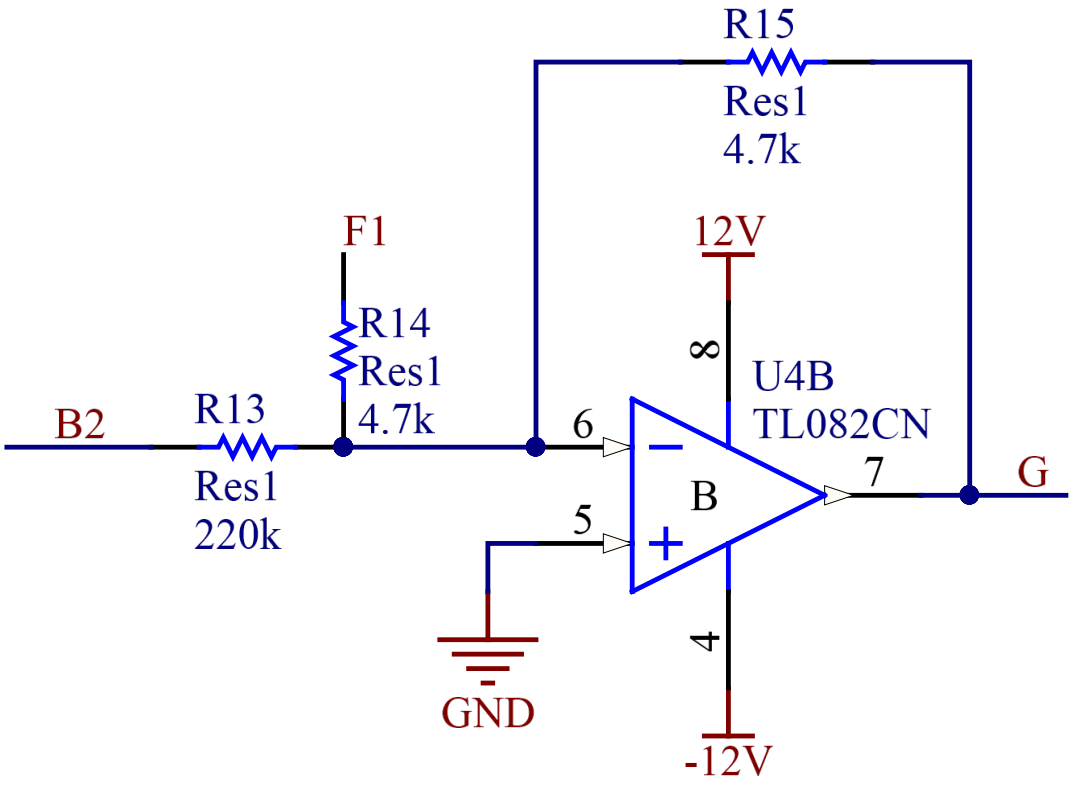


Choisissez une valeur à R10 afin que l'onde rectangulaire générée aux points A2 et B2 soit **d'environ** 20kHz (T = 1/f = 50µs).

QUESTION #8

Quelle fréquence avez-vous **précisément** réussi à obtenir ?

Ajoutez ensuite ceci :



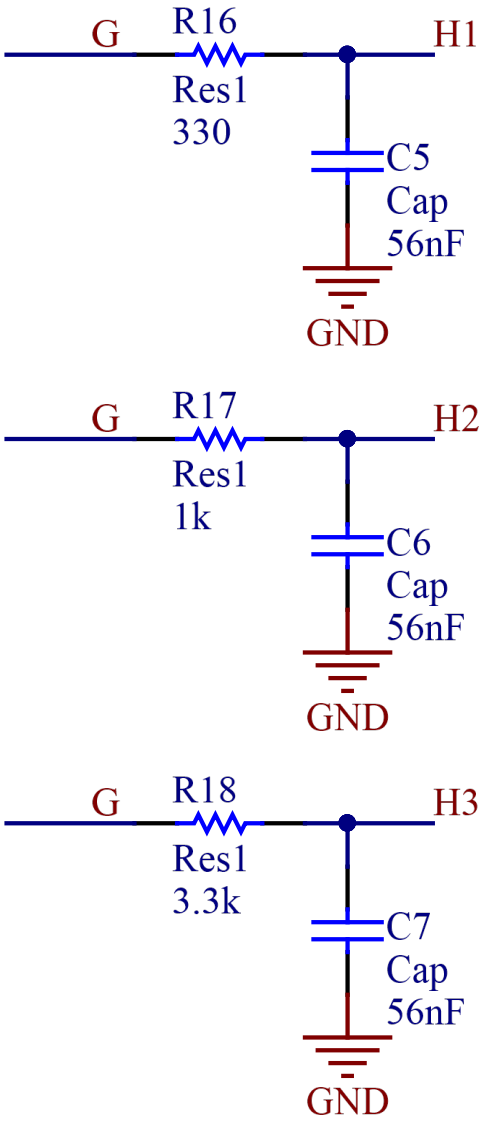
QUESTION #9

À partir de vos résultats de simulation, décrivez en vos mots la fonction de ce circuit ?

QUESTION #10

Expliquez en vos mots l'impact de la résistance R13 sur le signal obtenu à la sortie G ?

Ajoutez ensuite ceci :



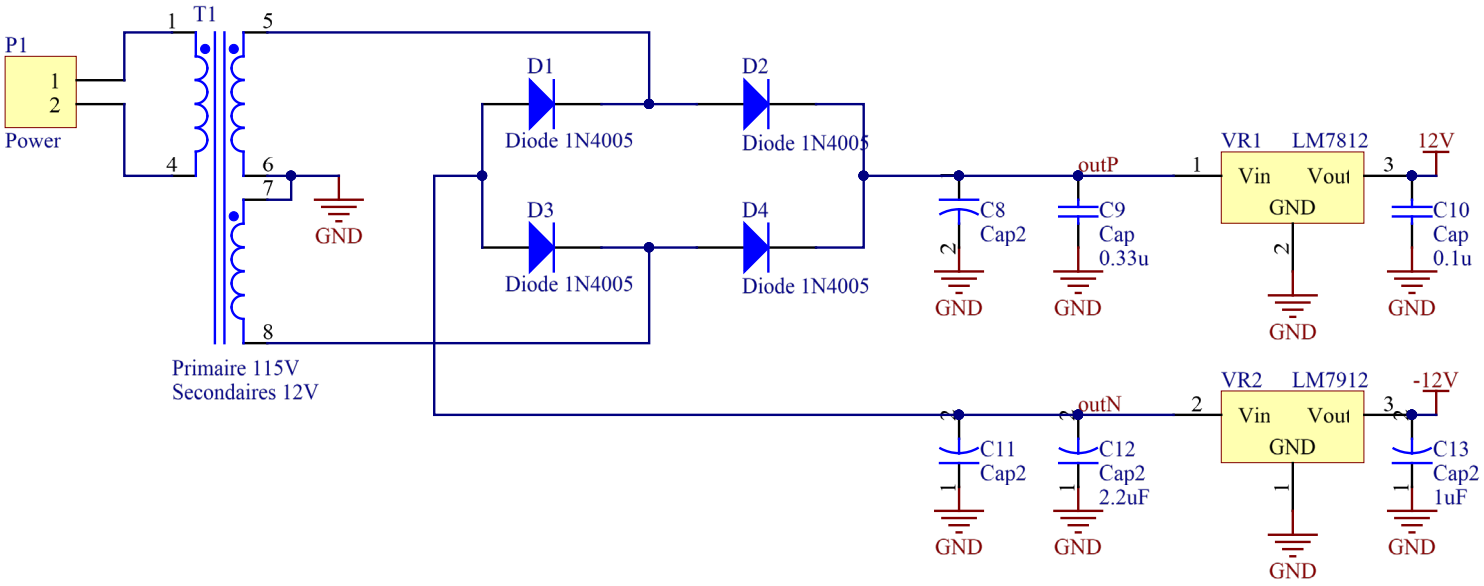
QUESTION #11

En vous basant sur la fonction de ce circuit, commentez la différence entre les signaux H1, H2 et H3.

QUESTION #12

En réalisant une simulation incluant toutes les parties précédentes, évaluez le **courant maximal** que doit fournir vos sources de tension de 12V et -12V.

La prochaine étape sera de réaliser l'alimentation électrique de votre circuit, mais ne réalisez pas ce schéma électrique tout de suite, car nous devrons le modifier afin de réaliser adéquatement les différentes simulations.



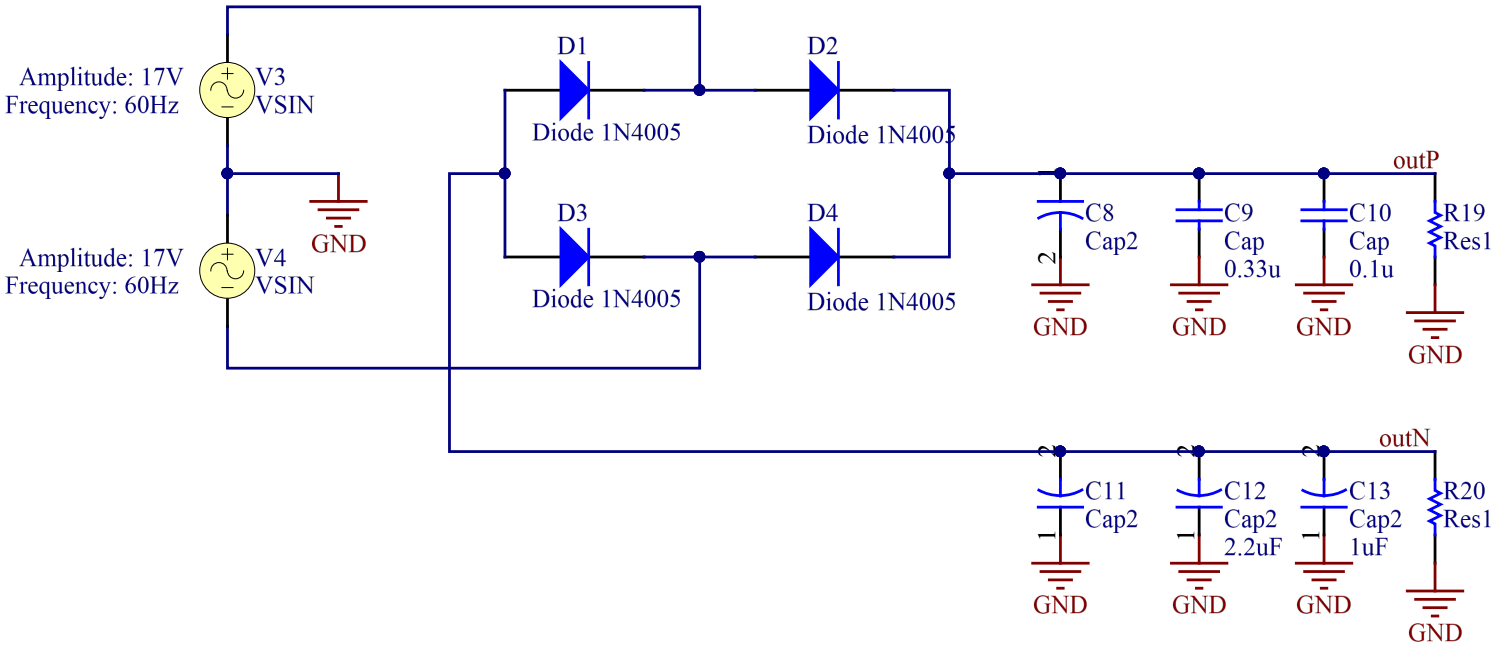
Dans ce montage, une tension de 115 V efficace (162.6 V crête) sera fournie au primaire du transformateur par un bornier à vis. Ceci produira une tension de 12 V efficace (environ 17 V crête) sur chacun des deux enroulements secondaires.

Pour simuler ce circuit, il faudra supprimer le bornier à vis, le transformateur et les deux régulateurs de tension (LM7812 et LM7912) et remplacer les deux enroulements secondaires par des sources « VSIN » afin d'obtenir le schéma électrique illustré à la page suivante.

Afin de simuler cette partie du circuit, je vous recommande de créer un nouveau projet, car si vous le dessinez dans votre projet contenant déjà toutes les autres parties, votre temps de simulation sera extrêmement long.

Pour votre information, le signal dans cette partie aura une fréquence de 60 Hz et pour visualiser 5 cycles, vous devrez donc simuler sur environ 83ms. La fréquence maximale en jeu dans le reste du circuit était de 20 kHz, donc pendant ce 83ms, le logiciel aurait eu à réaliser les calculs pour un peu plus de 1660 cycles donc la simulation aurait pris environ 300 fois plus de temps…

Vous devrez donc réaliser le circuit simplifié suivant :



QUESTION #13

Sachant que les tensions de sortie « outP » et « outN » seront respectivement d'environ +16V et -16V, quelle valeur doit-on attribuer à R19 et R20 afin qu'il y circule les mêmes courants que ce qui a été déterminé à la question #12? (V=RI)

QUESTION #14

Afin que les régulateurs de tension fonctionnent correctement, la valeur absolue des tensions « outP » et « outN » ne devra jamais descendre sous le seuil de 15V. Afin de minimiser la dimension des condensateurs tout en assurant un bon fonctionnement, quelles valeurs recommanderiez-vous pour C8 et C11 parmi les valeurs standards suivantes : 100µF, 150 µF, 220 µF, 330 µF, 470 µF, 680 µF, 1000 µF ?

Les simulations sont maintenant complétées et nous allons ensuite réaliser le circuit imprimé représentant ce circuit.

Modifications à apporter au schéma électrique

- Supprimez les deux sources de 12 V placées au début du projet (V1 et V2).

- Entre les condensateurs C9 et C10, ajoutez un régulateur de tension « Volt Reg », changez son commentaire pour LM7812 et nommez le fil de sortie « 12V »

- Entre les condensateurs C12 et C13, ajoutez un régulateur de tension « Volt Reg », changez son commentaire pour LM7912 et nommez le fil de sortie « -12V »

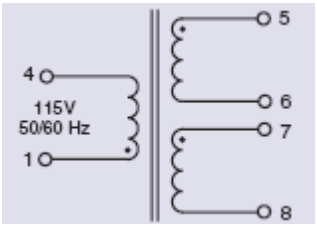
- Supprimez les résistances R19 et R20 ainsi que les étiquettes « outP » et « outN ».

- Remplacez tous les condensateurs de 1uF ou plus par la pièce « Cap2 », car ils seront polarisés. (Respectez l'orientation proposée à la page suivante)

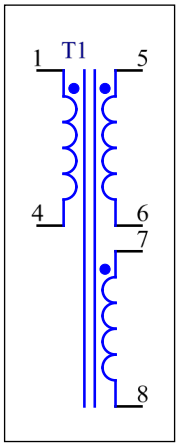
- Faire apparaitre sur le schéma électrique, les numéros des pattes pour les deux régulateurs de tension (LM7812 et LM7912) en vous assurant de la numérotation suivante :
    - LM7812 : (#1 → IN), (#2 → GND), (#3 → OUT)
    - LM7912 : (#1 → GND), (#2 → IN), (#3 → OUT)

- Supprimez les deux sources sinusoïdales V3 et V4.

- Ajoutez un transformateur « Trans3 », modifiez la numérotation des pattes tel qu'illustrée et assurez-vous de faire apparaitre la nouvelle numération sur votre schéma électrique.



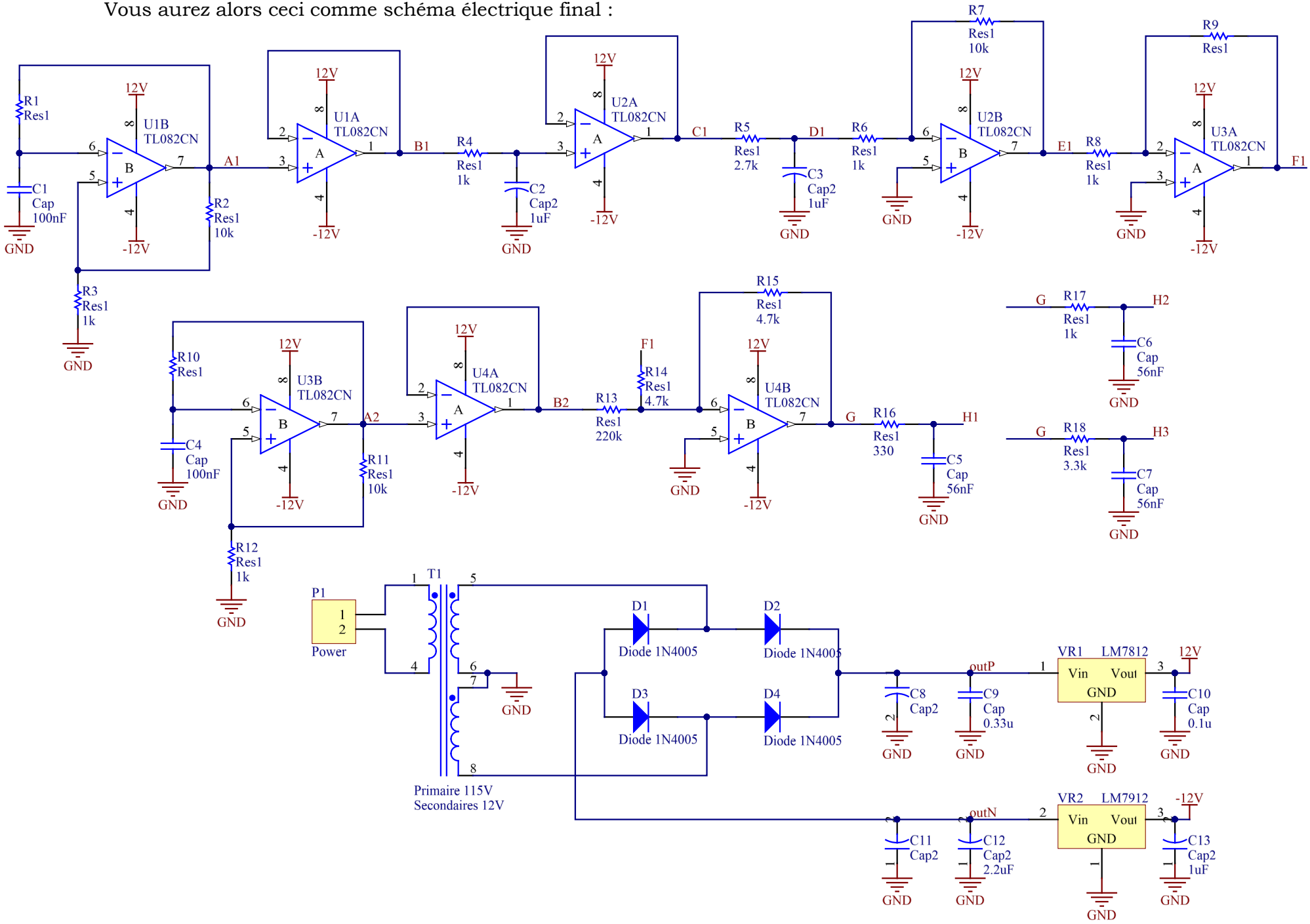
Fiche technique



Altium Designer

- Ajoutez le bornier à vis « Header 2 » et renommez-le « Power ».

Vous aurez alors ceci comme schéma électrique final :



Pour les empreintes, utilisez les informations suivantes :

Résistances : 2 trous de 28 mils espacés de 300 mils
(utilisez ce que vous aviez dessiné dans le cours de PCB sur Altium Designer)

Condensateurs électrolytiques (1µF et plus) : 2 trous de 28 mils espacés de 100 mils
(utilisez ce que vous aviez dessiné dans le cours de PCB sur Altium Designer)

Condensateurs céramiques (moins de 1 µF) : 2 trous de 28 mils espacés de 200 mils
(utilisez ce que vous aviez dessiné dans le cours de PCB sur Altium Designer)

Régulateur de tension LM7812 et LM7912 : 3 trous de 1mm espacés de 100 mils
(utilisez ce que vous aviez dessiné dans le cours de PCB sur Altium Designer)

Bornier à vis : 2 trous de 55 mils espacés de 200 mils
(utilisez ce que vous aviez dessiné dans le cours de PCB sur Altium Designer)

Nouveaux :

Diodes 1N4005 : 2 trous de 47 mils espacés de 300 mils

TL082CN : 2 rangées de 4 trous de 28 mils, 100 mils entre chaque trou d'une colonne et 300 mils entre les deux colonnes

Transformateur : Le transformateur choisi pour ce circuit porte le nom ST-4-24. Recherchez donc sa fiche technique sur internet et dessinez une empreinte pour ce transformateur. Pour les choix des trous, assurez-vous d'utiliser uniquement les grandeurs spécifiées à la page 41 du document d'initiation à « Altium Designer (PCB) ».

QUESTION #15

Décrivez-moi en détail votre empreinte pour le transformateur (grosseurs des trous, numérotation des trous, espacement entre les trous, dimensions physiques de votre transformateur, etc).

Exigences dans la réalisation du circuit imprimé

- Vous devrez réaliser le circuit imprimé représentant le schéma électrique complet présenté à la page 13 de ce document.

- Vous devrez tenter de minimiser la dimension de votre circuit imprimé.

- Ajoutez 4 trous de 3mm à votre circuit afin de pouvoir le fixer adéquatement dans le fond d'un boitier et décochez la propriété « Plated » afin de ne pas métalliser ces trous.

- Assurez-vous d'utiliser les bonnes dimensions (trous et espacements) pour toutes les empreintes de votre circuit.

- Vos empreintes devront toutes avoir un contour (Top Overlay) illustrant l'espace réel occupé par chaque composant.

- L'anneau autour de la patte #1 de toutes vos composantes dont le sens d'insertion est important dans votre circuit devra être carré plutôt que rond.

- Utilisez des traces d'au moins 20 mils de largeurs.

- Ajoutez votre nom ou vos initiales en cuivre sur la couche du dessus.

QUESTION #16

Sachant que le coût de fabrication des circuits imprimés à l'UQTR est de 2$/po² combien coûterait la fabrication brute de votre circuit ?

Exigences dans la réalisation du boitier à l'aide de Solidworks

- Exportez votre circuit imprimé en format STEP afin de pouvoir l'importer dans Solidworks (File / Export / STEP 3D)

- Dessinez un fond de boitier qui aura les supports adéquats pour y visser votre circuit imprimé. (Il n'est pas nécessaire de dessiner les vis, mais les trous du circuit imprimé devront être alignés correctement avec les supports)

- Dessinez un couvercle de boitier avec une forme compatible avec votre fond de boitier.

- Ajoutez des fentes d'aération à votre boitier.

- Ajoutez votre nom sur une des faces du boitier à l'aide d'un bossage ou d'un enlèvement de matière.

- Réalisez un assemblage des 3 pièces créées (circuit imprimé, fond du boitier et couvercle du boitier) afin de démontrer l'ajustement adéquat de vos dessins à l'aide des contraintes d'assemblage ainsi que la détection de collision.

QUESTION #17

Sachant que le coût de fabrication des pièces de plastique réalisées à l'aide des imprimantes 3D de la bibliothèque (La Forges) est de 0.12$/g, combien coûterait la fabrication de votre boitier (fond + couvercle) ? À titre d'information, à ce prix, l'impression sera réalisée avec un plastique PLA dont la masse volumique est de 1.25g/cm^3 et le volume de vos pièces pourra être obtenu dans l'onglet « Évaluer » sous « Propriétés de masse ».
